

Примерный перечень вопросов к компьютерному тестированию 3
по дисциплине «Компьютерные сети»
(Раздел 3: Технологии локальных сетей)

3.1. Принципы организации локальных сетей

1. Специфические особенности локальных вычислительных сетей (ЛВС).
2. Магистральные и сетевые функции сетевого адаптера.
3. Какие функции и в какой последовательности реализуются сетевым адаптером при передаче (приеме) кадра?
4. Что такое трансивер?
5. Почему в ЛВС отсутствует АПД?
6. Основные отличия одноранговых ЛВС от ЛВС типа "клиент-сервер".
7. Какие топологии ЛВС получили наиболее широкое распространение?
8. Назначение повторителей и концентраторов.
9. На каком уровне OSI-модели работают повторители и концентраторы?
10. На каком уровне OSI-модели реализуются методы управления доступом в ЛВС.
11. В чем отличие метода доступа CSMA/CA от CSMA/CD?
12. В чем суть маркерного метода доступа?
13. В чем суть метода раннего освобождения маркера и в каких ЛВС он применяется?
14. Кто является разработчиком стандартов локальных сетей?

3.2. Локальные сети Ethernet

1. Какой метод доступа используется в сетях Ethernet стандарта IEEE 802.3?
2. Сколько кадров может передаваться в ЛВС Ethernet 802.3 одновременно?
3. Что такое «домен коллизий»?
4. Какие ограничения налагает стандарт IEEE 802.3 на максимальное число станций в сети (протяженность сети)?
5. Форматы кадров технологии Ethernet.
6. Назначение и код преамбулы в ЛВС Ethernet.
7. Структура поля адреса назначения кадра Ethernet.
8. Из каких соображений выбирается максимальная и минимальная длина поля данных в кадрах Ethernet?
9. В каком диапазоне находится длина кадра ЛВС Ethernet?
10. К каким отрицательным последствиям может привести передача кадра Ethernet длиной в 46 байт?
11. Для каких полей кадра ЛВС Ethernet вычисляется контрольная сумма?
12. Чему равны максимальное число рабочих станций и длина одного сегмента ЛВС стандартов 10Base2, 10Base5, 10BaseT?
13. Чем основоположная передача отличается от широкополосной?
14. В каких сетях и почему обычно реализуется основоположная передача?
15. Кабели какого типа допускают (не допускают) отводы к рабочим станциям ЛВС Ethernet?
16. Чему равно максимально допустимое число рабочих станций в ЛВС Ethernet?
17. Какую топологию имеет сеть Ethernet в соответствии со спецификацией 10Base2 (10Base5, 10BaseT, 10Base-F)?
18. Что означает и для каких сетей применяется правило «5-4-3» (правило 4-х хабов)?
19. Сформулировать алгоритм передачи и приема данных в соответствии с протоколом CSMA/CD.
20. Что такое фрагмент и поздняя коллизия в ЛВС Ethernet?
21. О чем обычно свидетельствует наличие в сети Ethernet поздней коллизии?
22. В чем суть алгоритма отступления в ЛВС Ethernet?
23. Каковы действия рабочей станции после обнаружения коллизии в сети Ethernet?

24. На какое время откладывается передача кадра в ЛВС Ethernet после коллизии?
25. На какое время может быть отложена передача кадра в ЛВС Ethernet (100 Мбит/с) после третьей коллизии?
26. После какого числа коллизий максимальное время, на которое будет отложена передача кадра в ЛВС Ethernet (10 Мбит/с), равно 102,4 мкс?
27. Рассчитать время, на которое будет отложена передача кадра в ЛВС Ethernet (10 Мбит/с) после второй коллизии, если известно, что генератор случайных чисел в интервале (0; 1) выдал значение 0,86?
28. Для чего необходим межкадровый интервал в ЛВС Ethernet и какова его величина?
29. Что произойдет, если межкадровый интервал в ЛВС Ethernet будет составлять 20 битовых интервалов?
30. В каком случае в ЛВС Ethernet кадр остается не переданным рабочей станцией?
31. Что является признаком фрагмента в ЛВС Ethernet?
32. Что включает в себя проверка целостности кадра данных в ЛВС Ethernet?
33. Когда кадр считается переполненным?
34. Что такое выровненность кадра?
35. Рассчитать пропускную способность среды передачи [кадров/с] ЛВС Ethernet (100 Мбит/с) при передаче кадров длиной в 980 байт.
36. Рассчитать коэффициент использования канала ЛВС Ethernet (10 Мбит/с) при передаче кадров с полем данных длиной в 962 байт.
37. Достоинства и недостатки сети Ethernet.

3.3. Локальные сети Token Ring

1. Назначение сетевой технологии Token Ring.
2. Какая пропускная способность обеспечивается в ЛВС Token Ring?
3. Какой метод доступа реализован в сети Token Ring?
4. Какой режим (способ) передачи маркера используется в ЛВС Token Ring со скоростью 16 Мбит/с?
5. Сколько кадров одновременно передается в сети Token Ring?
6. Что представляет собой устройство множественного доступа MSAU в ЛВС Token Ring?
7. Суть режима ранней передачи маркера (Early Token Release – ETR).
8. Какую топологию имеет сеть Token Ring?
9. В чем отличие логической топологии ЛВС Token Ring от физической?
10. Что такое «активный монитор» и его основные функции?
11. Какие кадры используются в ЛВС Token Ring?
12. Достоинства и недостатки ЛВС Token Ring.

3.4. Высокоскоростные технологии ЛВС

1. Назначение сетевой технологии FDDI.
2. Чему равна пропускная способность сети FDDI?
3. За счет чего в технологии FDDI достигнута пропускная способность в 100 Мбит/с?
4. Какую топологию имеет сеть FDDI?
5. Какой метод доступа реализован в сети FDDI?
6. В чем отличие метода доступа FDDI от метода, реализованного в сети Token Ring?
7. Достоинства и недостатки технологии FDDI.
8. Раскрыть обозначения в спецификации 100VG-AnyLAN.
9. Какой метод доступа используется в сетях Fast Ethernet (100VG-AnyLAN; Token Ring; FDDI; Gigabit Ethernet)?
10. Основные отличия Fast Ethernet от Ethernet-10.
11. Какие кабельные системы используются в Fast Ethernet?

12. Какую структуру имеет ЛВС Fast Ethernet?
13. Почему диаметр ЛВС Fast Ethernet сокращен до 200 метров? Как можно увеличить диаметр ЛВС Fast Ethernet?
14. В каких сетях и для чего используется функция автопереговоров?
15. За счет чего обеспечивается пропускная способность в 100 Мбит/с при использовании витой пары категории 3 в ЛВС 100Base-T4?
16. В чем отличие концентраторов Fast Ethernet класса I от концентраторов класса II?
17. Какие изменения имеются в технологии Gigabit Ethernet по сравнению с Ethernet 10 Мбит/с и Fast Ethernet?
18. Как реализуется работа сети Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме?
19. Для чего и на сколько в сети Gigabit Ethernet увеличен минимальный размер кадра?
20. Какую длину имеет поле расширения в кадре сети Gigabit Ethernet?
21. За счет чего уменьшаются накладные расходы при передаче коротких кадров в сети Gigabit Ethernet?
22. В каких ЛВС и для чего используется режим передачи кадров Burst Mode?
23. Каким образом технология Gigabit Ethernet реализована на витой паре категории 5?
24. Какая среда передачи данных используется в сети 10GEthernet?
25. Основные особенности сети 10GEthernet.
26. Основные цели разработки стандарта 40/100 Gigabit Ethernet.
27. Кто является пользователями сетей Ethernet с пропускной способностью 40 Гбит/с и выше?
28. Какую максимальную пропускную способность может иметь сеть Ethernet в соответствии с существующими стандартами?

3.5. Виртуальные локальные вычислительные сети

1. Назначение виртуальной ЛВС (ВЛВС)?
2. Основные достоинства ВЛВС.
3. Как реализуется виртуализация компьютерной сети?
4. Назначение «тега» виртуализации?
5. Где расположен тег?
6. Функция тегирования реализуется в ...?
7. Размер и структура тега виртуализации.
8. Как изменяется размер кадра сети в соответствии с рекомендацией IEEE 802.1q?
9. Что такое «двойной тег»?

3.6. Беспроводные ЛВС

1. Какими преимуществами (недостатками) обладают беспроводные ЛВС?
2. В чём суть проблемы «скрытого терминала»?
3. Чему равен радиус охвата беспроводных сетей WiFi (WiMax)?
4. Какие методы передачи данных используются в беспроводных ЛВС?
5. В чем суть методов OFDM, FHSS и DSSS?
6. Как в методе FHSS формируется последовательность частот?
7. В чем отличие режима медленного расширения спектра от режима быстрого расширения в методе FHSS?
8. Какой режим расширения спектра в методе FHSS обеспечивает большую помехоустойчивость и почему?
9. Что такое расширяющая последовательность в методе DSSS?
10. Каким образом представляются в методе DSSS единичный и нулевой биты?
11. Что такое «коэффициент расширения» в методе DSSS, и в каких пределах он находится?
12. Что такое CDMA?

13. Достоинства (недостатки) беспроводных ЛВС.
14. В каком частотном диапазоне работают беспроводные ЛВС 802.11?
15. Какие скорости передачи данных обеспечиваются в беспроводных ЛВС IEEE 802.11 и IEEE 802.16?
16. Основные отличия технологии WiMax от WiFi.
17. Какие сети имеют аббревиатуру PAN?
18. Сколько устройств может входить в состав сети Bluetooth?
19. Чему равна область покрытия сети Bluetooth (ZigBee)?
20. Основные отличия технологии ZigBee от Bluetooth?
21. Назначения координатора, маршрутизатора и конечного устройства в сетях ZigBee.
22. Что такое сенсорные сети?
23. Назначение сенсорной сети.
24. Что представляет собой узел сенсорной сети (сенсор)?
25. Сколько устройств может быть подключено к сенсорной сети?